FALCON CLOUD

SERVICIO REST PARA GESTION DE EMPLEADOS (GET(Consulta), PUT(actualización), POST(creación))

V5.2.0.1

2020

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
GLOSARIO 4
INFORMACIÓN GENERAL 4
DEFINICIÓN INTERFAZ 4
SERVICIO WEB PUBLICADO 5
Características 5
Servicio web a consumir 6
Definición de atributos 6
Definición del Wadl-> 8
Generación de token 9
Reactivar token 10
Consultar ID empresa 10
Consultar ID empresas autorizadas: 10
"GET" 11
Parámetros soportados para consulta 11
Consultar todos los empleados: 11
Consultar todos los empleados activos o suspendidos: 11
Consultar empleado especifico: 11
Consultar empleados por sucursal: 11
Consultar empleados por fecha de contrato: 11
Consultar empleados por fecha de creación: 12
"PUT" 13
Actualización información de empleado: 13
Estructura 13
Estructura de los dispositivos 15
Estructura de las etiquetas: 15
Dinámicas 15
Estáticas 16
"POST" 16
Creación de empleado: 16
Estructura 16

Código de Errores 18

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la configuración y utilización del servicio web REST de la aplicación Falcon Cloud para el módulo de Empleados

GLOSARIO

A continuación, se detallan los términos particulares que serán utilizados durante el presente documento:

TERMINO	SIGNIFICADO
SERVICIO WEB	Conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web.
CONSUMO	Hacer un llamado a un servicio web publicado por un tercero
WADL	WADL son las siglas de Web Application Description Language. Es un XML que sirve para describir Servicios HTTP, normalmente Servicios REST. El WADL modela los recursos provistos por un servicio y las relaciones entre ellos. Aunque no aún no universalmente aceptado sería el equivalente al WSDL para Servicios REST:
Falcon Cloud	Sistema para gestión y control de empleados, novedades y horas Cloud.

INFORMACIÓN GENERAL

DEFINICIÓN INTERFAZ

Deben ser interfaces de entrada/salida que no se procesen a través de archivo plano y tampoco automáticamente.

SERVICIO WEB PUBLICADO

Es un servicio REST y trabajará con el formato (solicitud y respuesta) JSON que se definen en este documento.

Está publicado en la URL:
En la URL se debe reemplazar ??? o SRV6 por el numero del servidor asignado a su empresa.
https://falconcloud.co/site_SRV???_ph/site/api/service.php
https://falconcloud.co/site_SRV6_ph/site/api/service.php

Recibe (solicitud) un parámetro:

1. clXMLSolic: JSON con la solicitud/entrada. Debe contener:
    a. usuario, password y token de seguridad para la autenticación y llamado.
    b. Para interfaz de entrada, la estructura JSON de datos definida en la interfaz.

Como respuesta envía:

1. Para interfaz de entrada, la estructura JSON de datos definida en la interfaz.
2. Para entrada y salida, información del proceso con:
    a. Mensaje de retorno. Si lleva información, significa que hubo un error de tipo crítico.

Características

Estructura de jerarquía:
URL/Servidor/site/api/services.php/empresa/ID_empresa/Empleado/ID_empleado

Paginado: los parámetros [page=3&per_page=50], el total de registro se retorna en el header X-Total-Count, per_page máximo 50 registros

api/service.php/employees?status=s\&page=1\&per_page=1

Login: http://www.falconcloud.co/site_srv???_ph/site/api/service.php/login

Token: el token tiene una vida de 2h y tenemos un refreshToken para darle otras 2h de vida:
POST: api/service.php/refreshToken

Integridad del mensaje: en el encabezado X-Falcon-Message-Hash, se envía el Hash para validar la integridad del mensaje, para realizar esta validación:
Header: X-Falcon-Message-Hash
Valor: md5(token-in)-md5(json-out)

token: es el token que nos envía actualmente.
json: es el mensaje (completo) de respuesta actual.

Entonces del lado del cliente calculan el md5 del token y el md5 del mensaje de respuesta, y verifican la integridad del mensaje comparado md5(token)-md5(respuesta) con el valor que entregamos en el header X-Falcon-Message-Hash.

Formato de codificación de caracteres para los JSON: UTF-8

Si un campo no requisito se envía en NULL al hacer el PUT no cambia el valor en la base de datos.

Servicio web a consumir

Se arma según el wadl, tener en cuenta que debe enviarse la autenticación básica (usuario, contraseña) que corresponden a una cuenta de usuario creada en Falcon Cloud que previamente haya sido configurada y que tenga permisos sobre la sucursal y empresa usados en la especificación de la interfaz, adicionalmente el encabezado debe tener el token generado para el usuario a emplear en el servicio.

Definición de atributos

La siguientes es la definición técnica de los campos soportados a través de la interfaz

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO	Tipo	Obligatorio	Observación
name	NOMBRE	varchar(100)	SI	
last_name	APELLIDO	varchar(100)	NO	
identification	IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO	varchar(30)	SI	IDENTIFICACION DE EMPLEADO SIN SEPARADORES O CARACTERES
identification_type	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	varchar(30)	NO	TIPO DE IDENTIFICACION CREADA EN FALCON
genre	GENERO	varchar(100)	NO	Se debe enviar el género del empleado M o F
Address	DIRECCION	varchar(100)	NO	Se debe enviar la dirección del empleado
telephone	TELEFONO	varchar(100)	NO	Se debe enviar el teléfono del empleado
cellphone	CELULAR	varchar(100)	NO	Se debe enviar el celular del empleado
email	EMAIL	varchar(100)	NO	Se debe enviar correo electrónico del empleado

start_date	FECHA DE INICIO	date	SI	YYYY-MM-DD
end_date	FECHA DE FIN	date	NO	YYYY-MM-DD SE ENVIA CUANDO ES UNA BAJA
contract_type	TIPO DE CONTRARTO	varchar(50)	SI	Tipo de contrato sino existen entidades creadas se debe enviar DEFAULT
identification_device	IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO EN EL BIOMÉTRICO	varchar(30)	No	IDENTIFICACION DE EMPLEADO SIN SEPARADORES O CARACTERES
enterprise	Empresa	varchar(30)	Si	Empresa a la que pertenece el empleado
status	ESTADO	bigint(20)	SI	S=ACTIVO, N=SUSPENDIDO (SE ENVIA CUANDO ES UNA BAJA)
person_type	TIPO EMPLEADO	varchar(50)	NO	
city	CIUDAD	varchar(100)	NO	
state	DEPARTAMNENTO	varchar(100)	NO	
position	CARGO	varchar(100)	NO	Se debe enviar el cargo del empleado
position_code	CODIGO DEL CARGO	varchar(100)	NO	
area	AREA	varchar(100)	NO	Se debe enviar el área a la que pertenece el empleado
area_code	CODIGO AREA	varchar(100)	NO	
branch_office	SUCURSAL	varchar(100)	SI	Se debe enviar la sucursal del empleado
branch_office_code	CODIGO SUCURSAL	varchar(100)	NO	
schedule	TURNO	varchar(100)	SI	Se debe enviar el nombre del turno al que pertenece el empleado
cost_center	CENTRO DE COSTOS	varchar(100)	NO	Se debe enviar el centro de costos al que pertenece el empleado
cost_center_code	CODIGO CENTRO DE COSTOS	varchar(100)	NO	
card	CARD	varchar(100)	NO	Tarjeta asignada al empleado en Falcón

device_group	GRUPO DE DISPOSITIVOS	varchar(100)	NO	Grupos de dispositivos a asociar, debe estar creado previamente en Falcón
devices	BIOMETRICOS ASOCIADOS	varchar(50)	SI	SE DEBE ENVIAR LA IDENTIFICACION DE LOS BIOMETRICOS DE ENROLAMIENTO SEPARADOS POR DOS PUNTOS (:). Eje: 15625544:56487135:8445654654 O BIOMETRICOS A LOS CUALES TIENE PERMISO PARA MARCAR
tags	ETIQUETAS	varchar(30)	NO	Etiquetas asociadas al empleado existentes en Falcón
photo	Foto del empleado	varchar(2000)	NO	No es un campo requisito. La información que recibe este campo es un string base64, img.toCode64
menu	Menú de servicio para el empleado	varchar(2000)	NO	No es un campo requisito. No se requiere adicionar a la estructura del post o put, sino se va a modificar

Definición del Wadl->

Definición del servicio de consumo para gestión de empleados nuevos o existentes


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02">
  <doc xml:lang="en" title="http://34.202.200.246"/>
  <resources base="http://34.202.200.246">
    <resource
path="site_srv6_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees?identification=1144186"
id="Employees">
      <doc xml:lang="en" title="Employees"/>
      <param name="identification" type="xs:string" required="false" default="" style="query"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
      <method name="GET" id="Employees 1">
        <doc xml:lang="en" title="Employees 1"/>
        <request/>
        <response status="200">
          <representation mediaType="application/json; charset=UTF-8"/>
          <representation mediaType="text/html; charset=UTF-8"/>
        </response>
        <response status="">
          <representation mediaType="application/json"/>
```

```
      </response>
      <response status="404">
        <representation mediaType="text/html; charset=iso-8859-1"/>
        <representation mediaType="text/html; charset=UTF-8"/>
      </response>
      <response status="500">
        <representation mediaType="application/json; charset=UTF-8"/>
      </response>
      <response status="0">
        <representation mediaType=""/>
        <representation mediaType=""/>
        <representation mediaType=""/>
        <representation mediaType=""/>
        <representation mediaType=""/>
        <representation mediaType=""/>
      </response>
    </method>
  </resource>
 </resources>
</application>
```

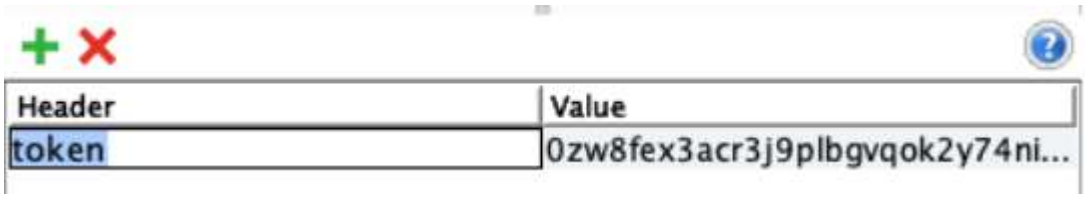

Generación de token

Para la generación del token se debe hacer un POST a través de la URL: https://falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/login, enviando un JSON POST con el usuario y contraseña asignada para consumir el registro con la estructura: {“username”:”usuario_asignado”,”password”:”password_asignado”}

El retorno obtenido será:


```
{
  "code": 200,
  "message": "Login Exitoso. Equipo Registrado",
  "token": "s9dep330660flrxo4h3qc1m5cj2b95u776ng8k3ibdyazvtfw",
  "creation_date": "2019-07-26 12:06:17",
  "expiration_date": "2019-07-26 14:06:17"
}
```


Con esta información se debe enviar en el Header el token como lo muestra la siguiente imagen:



Header	Value
token	0zw8fex3acr3j9plbgvqok2y74ni...

Reactivar token

Los token tienen un periodo de útil de 2 horas, para la regeneración del token se debe hacer un POST a través de la URL: https://falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/refreshToken, enviando un JSON con el token anterior en el Header

El retorno obtenido será:

{
  "code": 200,
  "token": "s9dep330660flrxo4h3qc1m5cj2b95u776ng8k3ibdyazvtfw",
  "creation_date": "2019-07-26 12:06:17",
  "expiration_date": "2019-07-26 14:13:27"
}

Con esta información se debe enviar en el Header el token como lo muestra la siguiente imagen:

Header	Value
token	0zw8fex3acr3j9plbgvqok2y74ni...

Consultar ID empresa

Consultar ID empresas autorizadas:

Para realizar actualización de datos uno de los parámetros requeridos es el ID de la empresa, para eso es necesario consultar el ID de las empresas a la (s) su usuario tiene autorización:

https://falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/enterprises

"GET"

Parámetros soportados para consulta

Parámetro	Descripción
?photo=1	Incluye en la consulta la información del campo Foto de la base de datos, se puede usar para consultar un empleado especifico o todos los empleados
?status=N	Filtra en la consulta los registros que tengan el estado solicitado S=Activos o N=Suspendidos
?start_date	Filtra en la consulta los registros que tengan cumplan con la condición de inicio de contrato solicitado. Acepta: =, !=, >, >=, <, <=
?end_date	Filtra en la consulta los registros que tengan cumplan con la condición de fin de contrato solicitado. Acepta: =, !=, >, >=, <, <=
?creation_date	Filtra en la consulta los registros que tengan cumplan con la condición de fecha de creación del registro solicitado. Acepta: =, !=, >, >=, <, <=
?branch_office	Filtra en la consulta los registros que tengan cumplan con la condición de sucursal solicitado. Acepta: =, != y el formato =bogo* para filtrar los registros que contengan la condición.

Consultar todos los empleados:

https://falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees&page=1&per_page=1

Consultar todos los empleados activos o suspendidos:

https://www.falconcloud.co/site_srv10_ph/site/api/service.phpstatus=N&page=1&per_page=1

Consultar empleado especifico:

https://www.falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees?identification=12223

Consultar empleados por sucursal:

https://www.falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees?branch_office=Principal&page=1&per_page=1

Consultar empleados por fecha de contrato:

https://www.falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees?start_date=2016-09-29&page=1&per_page=1

Consultar empleados por fecha de creación:

https://www.falconcloud.co/site_srv6_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees?creation_date>=2016-09-29&page=1&per_page=1

Respuesta:

{ "employees": [{

"id": "476",
"name": "SEBASTIAN",
"last_name": "SEMANATE MARIN",
"identification": "1144186",
"identification_type": "Carné Diplomático",
"genre": "M",
"address": "CLL 5 # 19 19",
"telephone": "7945322",
"cellphone": "3187944322",
"email": "sebastian@gmail.com",
"start_date": "2019-10-29",
"end_date": null,
"contract_type": "DEFAULT",
"identification_device": "1144186",
"enterprise": "Arroyo",
"status": "S",
"person_type": "DIRECTO",
"city": "CALI",
"state": "VALLE DEL CAUCA",
"position": "AUXILIAR DE DOCUMENTACION",
"position_code": null,
"area": "VIGILANCIA",
"area_code": null,
"branch_office": "Principal",
"branch_office_code": "DEFAULT",
"schedule": "06:00 a 14:00 Lun - Sáb",
"cost_center": "BOD. MAT. PRIMAS",
“cost_center_code": null,
"card": null,

"device_group": null,
"devices": "A3IU173260012318:A3IU173260023",
"tags": [
{ "name": "TRÁMITES DE CARÁCTER PRESENCIA",
"category": "LICENCIAS (DÍAS) Y PERMISOS (H",
"type": "Estatica"
},
{
"name": "1143980602",
"category": "CÓDIGO EMPLEADO",
"type": "Estatica"
},
{
"name": "CITACIONES JUDICIALES",
"category": "LICENCIAS (DÍAS) Y PERMISOS (H",
"type": "Estatica"
}
]
}],
"photo": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gA+Q1JF ",
"menu": "Administrativo"
}],
"code": 200
}

"PUT"

Actualización información de empleado:

Opción para actualizar información de un empleado existente, primero se debe realizar un GET para conocer el ID del empleado a editar y un GET para conocer el ID de la empresas asociada al usuario, en la invocación se debe colocar el ID de la empresa (2246) y el ID del empleado (66938)

https://www.falconcloud.co/site_srv10_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees/66938

Estructura

{ "id": "66938",
"name": "SEBASTIAN",
"last_name": "SEMANATE MARIN",
"identification": "1144186",
"identification_type": "Carné Diplomático",
"genre": "M",
"address": "CLL 5 # 19 19",
"telephone": "7953322",
"cellphone": "3187953322",
"email": "sebastian@gmail.com",
"start_date": "2019-10-29",
"end_date": null,
"contract_type": "DEFAULT",
"identification_device": "1144186",
"enterprise": "NAME_EMPRESA",
"status": "S",
"person_type": "NAME_TIPOS",
"city": "CALI",
"state": "VALLE DEL CAUCA",
"position": "AUXILIAR DE DOCUMENTACION",
"position_code": null,
"area": "VIGILANCIA",
"area_code": null,
"branch_office": "Principal",
"branch_office_code": "DEFAULT",
"schedule": "06:00 a 14:00 Lun - Sáb",
"cost_center": "BOD. MAT. PRIMAS",
“cost_center_code": null,
"card": null,
"device_group": null,
"devices": "A3IU173260012318:A3IU173260023",
"tags": [
{
"name": "TRÁMITES DE CARÁCTER PRESENCIA",
"category": "LICENCIAS (DÍAS) Y PERMISOS (H",
"type": "Estatica"
},
{

"name": "1143980602",
"category": "CÓDIGO EMPLEADO",
"type": "Estatica"
},
{
"name": "CITACIONES JUDICIALES",
"category": "LICENCIAS (DÍAS) Y PERMISOS (H",
"type": "Estatica"
}
],
"photo": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gA+Q1JF ",
"menu": "Administrativo"
}

Estructura de los dispositivos

Comodines: “*”=todos los de la empresa, “!”=dispositivos actuales

"devices": "7K8EQ23D8ML3:OCO6060056061500:6456155000100"

Estructura de las etiquetas:

Condiciones: si la categoría no existe se crea, si el nombre no existe dentro de la categoría se crea, siempre se debe consultar primero el tipo con el GET para saber si se envía información en el campo valor.

Dinámicas

"tags": [
{
"name": "años",
"value": "16",
"category": "Dinamicas"
},
{
"name": "salario",
"value": "45000",
"category": "Dinamicas"
}
]

Estáticas

"tags": [{
"name": "Cartagena",
"category": "Ciudades"
}]

"POST"

Creación de empleado:

Opción para crear un nuevo registro, primero se debe realizar un GET para conocer el ID de la empresas donde se creara el registro, en la invocación se debe colocar el ID de la empresa (2246)

https://www.falconcloud.co/site_srv10_ph/site/api/service.php/enterprises/2246/employees

Estructura

{
"name": "SEBASTIAN",
"last_name": "SEMANATE MARIN",
"identification": "1144186",
"identification_type": "Carné Diplomático",
"genre": "M",
"address": "CLL 5 # 19 19",
"telephone": "7953322",
"cellphone": "3187953322",
"email": "sebastian@gmail.com",
"start_date": "2019-10-29",
"end_date": null,
"contract_type": "DEFAULT",
"identification_device": "1144186",
"enterprise": "NAME_EMPRESA",
"status": "S",
"person_type": "NAME_TIPOS",
"city": "CALI",
"state": "VALLE DEL CAUCA",
"position": "AUXILIAR DE DOCUMENTACION",

"position_code": null,
"area": "VIGILANCIA",
"area_code": null,
"branch_office": "Principal",
"branch_office_code": "DEFAULT",
"schedule": "06:00 a 14:00 Lun - Sáb",
"cost_center": "BOD. MAT. PRIMAS",
“cost_center_code": null,
"card": null,
"device_group": null,
"devices": "A3IU173260012318:A3IU173260023",
"tags": [
{
"name": "TRÁMITES DE CARÁCTER PRESENCIA",
"category": "LICENCIAS (DÍAS) Y PERMISOS (H",
"type": "Estatica"
},
{
"name": "1143980602",
"category": "CÓDIGO EMPLEADO",
"type": "Estatica"
},
{
"name": "CITACIONES JUDICIALES",
"category": "LICENCIAS (DÍAS) Y PERMISOS (H",
"type": "Estatica"
}
],
"photo": null,
"menu": "Administrativo"
}

Código de Errores

Códigos de retorno de errores y operación

Código	Descripción
200	Exitoso
4xx	**Problemas del usuario, error cliente**
401	Usuario no autenticado
402	Url no existe
403	Empleado no existe
410	Nombre no cumple el formato
411	Apellido no cumple el formato
412	Identificación no cumple el formato
413	Genero no cumple el formato
414	Fecha inicio no cumple el formato
415	Fecha fin no cumple el formato
416	Estado no cumple el formato
417	Empresa no valida
418	Foto no cumple con el formato
5xx	**Error Falcon**
500	Server Error